

济南市 2021 年九年级学业水平考试

物理试题

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项最符合题目的要求）

1. 下列各种微观粒子中，带负电的粒子是（ ）

- A. 原子 B. 电子 C. 质子 D. 中子

【答案】B

【解析】

【详解】原子是由带正电的原子核和带等量负电的核外电子构成的，整个原子呈中性，对外不显电性；原子核由质子和中子组成，质子带正电，中子不带电。故 ACD 不符合题意；B 符合题意。

故选 B。

2. “朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”李白这首脍炙人口的七言绝句，描绘了一幅阐述运动相对性的完美画卷，诗中的意境如图所示。从物理学的角度看，我们说舟中人是静止的，所选的参照物是（ ）



- A. 白帝 B. 江陵 C. 两岸 D. 轻舟

【答案】D

【解析】

【详解】从物理学的角度看，我们说舟中人是静止的，即人与舟的相对位置没有改变，则是选择轻舟为参照物的，故 ABC 不符合题意；D 符合题意。

故选 D。

3. 在周日的升旗仪式，海右中学的全体师生高唱国歌。这里的“高”指的是声音的（ ）

- A. 响度大 B. 音调高 C. 音色美 D. 节奏快

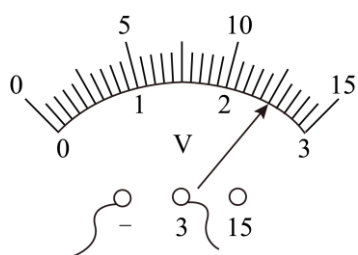
【答案】A

【解析】

【详解】高唱国歌，这里的“高”是指声音的响度大，故 A 符合题意；BCD 不符合题意。

故选 A。

4. 如图所示是电压表的表盘，其示数是（ ）



A. 2.05V

B. 2.5V

C. 10.5V

D. 12.5V

【答案】B

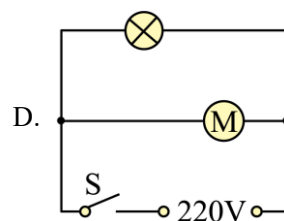
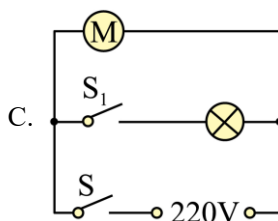
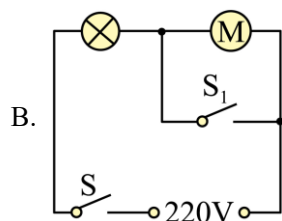
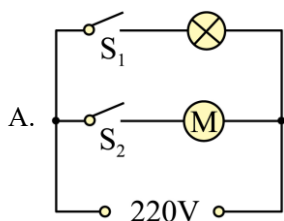
【解析】

【分析】

【详解】由图示知，电压表所选量程为 0~3V，对应的分度值为 0.1V，示数为 2.5V，故 ACD 不符合题意 B 符合题意。

故选 B。

5. 抽油烟机是现代家庭的“好帮手”，它内部装有照明灯和电动机。使用时，有时需要照明灯和电动机各自独立工作，有时需要它们同时工作。下列如图所示的电路中，符合上述要求的是（ ）



【答案】A

【解析】

【详解】据题意可得：要求照明灯与电动机相互不影响，能独立工作，则应使照明灯与电动机并联，且各自的支路有一个开关控制，干路上没有开关。故 A 符合题意；BCD 不符合题意。

故选 A。

6. 爸爸领着小明玩跷跷板。下图中，最有可能让跷跷板在水平方向上保持平衡的是（ ）



【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】爸爸的重力大于小梅的重力，那么爸爸对跷跷板的作用力大于小梅对跷跷板的作用力，据杠杆的平衡条件知，爸爸离跷跷板中心的距离应小于小梅离跷跷板中心的距离，故 ACD 不符合题意，B 符合题意。

故选 B。

7. 一位电视台记者在报道某工厂“淘汰落后产能、促进新旧动能转换”仅上半年就节电 $15000\text{kW}\cdot\text{h}$ 的时候，手举一只理发用的电吹风说：“这只电吹风是 1500W 的，也就是 1.5kW ，这个厂节省的电力可以开动 10000 个这样的电吹风。”这位记者的报道中弄混了两个重要的电学概念。这两个概念是电能和（ ）

- A. 电流 B. 电阻 C. 电功率 D. 电功

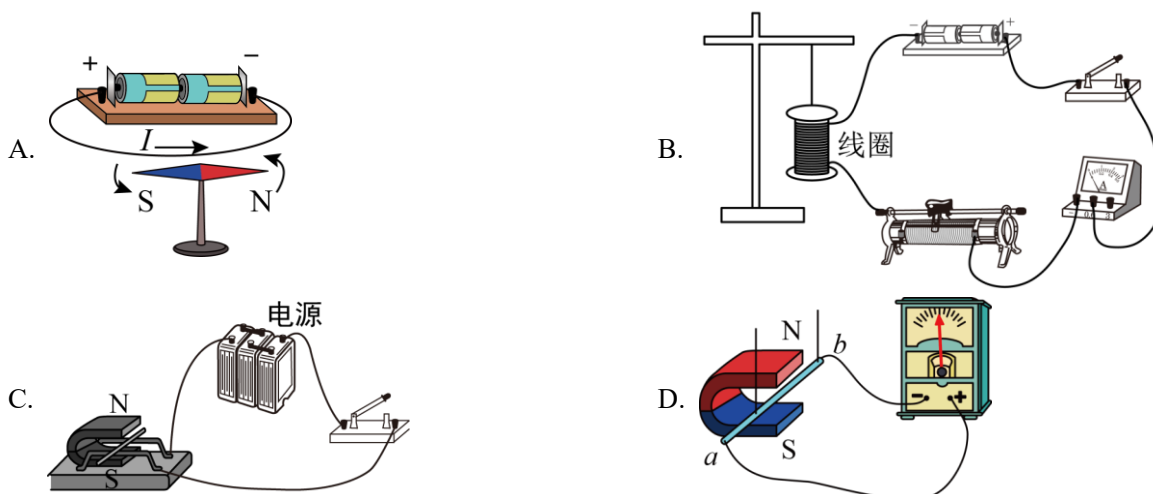
【答案】C

【解析】

【详解】 $15000\text{kW}\cdot\text{h}$ 是电功， 1500 瓦是电功率，这个记者把电功率和电能混淆了；可以说：这个厂节省的电能可以使这只 1.5 千瓦的电吹风工作 10000 小时，或者说这个厂节省的电能可以使 10000 个这样的吹风机工作 1 小时。故 ABD 不符合题意；C 符合题意。

故选 C。

8. 如图所示为“机器人餐厅”的机器人为顾客送餐时的情景。机器人接到指令后，内部的电动机会驱动其底部的轮子将美食送到指定客人的桌边。制作电动机依据的是下列四幅图中的（ ）



【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】A. 图中是奥斯特实验，此实验说明电流周围存在磁场，故 A 不符合题意；

B. 图中实验是为了探究影响电磁铁磁性强弱的因素，故 B 不符合题意；

C. 图中实验说明通电导体在磁场中受到力的作用，是电动机工作的原理，故 C 符合题意；

D. 图中装置是为了探究感应电流产生的条件，是发电机的工作原理，故 D 不符合题意。

故选 C。

9. 周末，小丽跟妈妈去千佛山游玩，如图所示，小丽和妈妈乘坐缆车匀速上山时，她们的（ ）



A. 势能减小

B. 势能增大

C. 动能减小

D. 动能增大

【答案】B

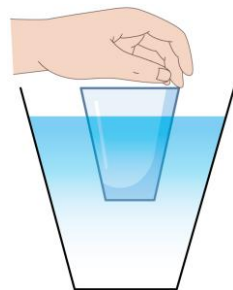
【解析】

【分析】

【详解】缆车匀速上山的过程中，质量不变，速度不变，但高度增大，所以动能不变，重力势能增大，故 ACD 不符合题意，B 符合题意。

故选 B。

10. 学习浮力时，老师组织同学们进行了以下体验活动：将一个密闭的圆柱形空筒放在装有水的深桶中，如图所示用手试着慢慢把它竖直压入水中，体会手的感受；空筒全部没入水中后，继续试着把它压向桶底，体会手的感受。根据活动中的感受，大家提出了以下四个问题。其中最有探究价值且易于探究的科学问题是（ ）



A. 手的感受与物体所受到的浮力大小有什么关系

B. 浮力的大小与浸入液体的物体形状有什么关系

C. 浮力的大小与物体排开液体的体积有什么关系

D. 浮力的大小与物体浸入液体的深度有什么关系

【答案】C

【解析】

【详解】由阿基米德原理可知：物体在液体中受到浮力 大小，与液体的密度和排开液体的体积有关，由于深桶中装有水，则液体的密度一定，据此可以得出最有探究价值且易于探究的科学问题是研究浮力的大小与物体排开液体的体积有什么关系，故 ABD 不符合题意；C 符合题意。

故选 C。

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项符合题目的要求）

11. 实践证明，“测体温”、“勤洗手”、“要消毒”及“戴口罩”等措施可以有效防止新冠病毒的传播。对这些措施中相关数据的估测，符合实际的是（ ）

- A. “测体温”：人体的正常体温约为 37°C
- B. “勤洗手”：每次洗手时间应不少于 20s
- C. “要消毒”：一张消毒湿巾厚度的为 2nm
- D. “戴口罩”：一只医用外科口罩质量约 3g

【答案】ABD

【解析】

【详解】A. 正常情况下，人的体温在 37°C 左右，变化幅度很小，故 A 符合题意；
B. 用七步洗手法清洁自己的手，每次洗手时间不少于 20 秒，故 B 符合题意；
C. 一张消毒湿巾厚度的为 2mm，故 C 不符合题意；
D. 一个乒乓球的质量约 3g，一只医用外科口罩的质量与此差不多，约为 3g，故 D 符合题意。
故选 ABD。

12. 所有推动社会发展的科学知识和规律，都是经过众多科学家长期，艰苦地科学探究得来的。下列关于科学家及其发理的陈述，符合物理学发展历史的是（ ）

- A. 牛顿总结了伽利略等人的研究成果，概括出著名的牛顿第一定律
- B. 托里拆利通过马德堡半球实验，成为证明大气压强存在的第一人
- C. 焦耳对电流热效应进行了大量的实验研究，最后归纳出焦耳定律
- D. 奥斯特发现了电磁感应现象，进一步揭示了电磁之间的相互联系

【答案】AC

【解析】

【详解】A. 伽利略提出“运动不需要力维持”，为牛顿第一定律的建立奠定了基础，故 A 符合题意；

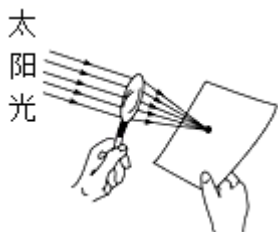
B. 著名的马德堡半球实验用两个中间抽成真空而压合在一起的铜半球有力地证明了大气压的存在；托里拆利通过实验测出 1 标准大气压所能支持的水银柱的高度即标准大气压的值，故 B 不符合题意；

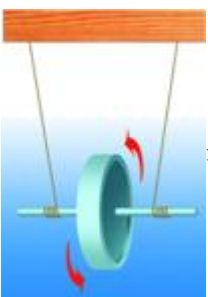
C. 焦耳最先精确地确定了电流产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系，得出焦耳定律，故 C 符合题意；

D. 法拉第发现了电磁感应现象，进一步揭示了电磁之间的相互联系，故 D 不符合题意。

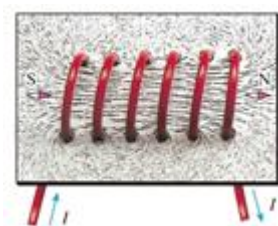
故选 AC。

13. 关于以下如图所示的实验现象及说明的问题，下列说法正确的是（ ）

A.  凸透镜正对太阳光一段时间后纸片会被烧焦，说明凸透镜对光有会聚作用

B.  滚摆上下运动过程中达到的最高点越来越低，说明这一过程中能量不守恒

C.  向两张纸的中间吹气时它们会互相靠近，说明气体在流速大的地方压强小

D.  玻璃板上的铁屑有规则分布，说明通电螺线管周围玻璃板平面内存在磁场

【答案】AC

【解析】

【详解】A. 将凸透镜正对太阳光，在透镜另一侧的纸上可以得到一个很小很亮的光点，一段时间后，光点处温度急剧升高，达到纸的燃点，纸片就会被烧焦，这说明了凸透镜对光线有会聚作用，故 A 正确；

B. 滚摆上下运动的过程中，需要克服阻力做功，有一部分机械能转化成了内能，但在能的转化和转移过程中，能的总量保持不变。故 B 错误；

C. 当向中间吹气时，中间的空气流动速度增大，压强减小。纸外侧的压强不变，纸受到向内的压强大于

向外的压强，受到向内的压力大于向外的压力，纸在压力差的作用下向中间靠拢，说明气体流速越大的地方压强越小，故 C 正确；

D. 玻璃板上的铁屑有规则分布，说明通电螺线管周围玻璃板平面内磁场的分布与条形磁铁的磁场相似，故 D 错误。

故选 AC。

14. “赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”。唐代诗人高骈的诗作《山亭夏日》，堪称文学与科学完美结合的典范。这首诗的诗句中涉及的物理知识，下列说法正确的是（ ）

A. “绿树阴浓夏日长”中的“绿树”是由于太阳光照到树叶上发生了色散

B. “楼台倒影入池塘”中的“楼台倒影”是楼台通过池塘水面所成的虚像

C. “水晶帘动微风起”中的“帘动”说明风施加的力改变了帘的运动状态

D. “满架蔷薇一院香”中的“一院香”是因为分子在不停地做无规则运动

【答案】BCD

【解析】

【详解】A. “绿树”是由于太阳光照到不透明的树叶上发生了光的反射现象，故 A 错误；

B. “楼台倒影”是楼台通过池塘水面产生平面镜成像，形成的是楼台倒立的虚像，故 B 正确；

C. “水晶帘动微风起”是指水晶帘在微风（力）的作用下动了起来，这说明力可以改变物体的运动状态，故 C 正确；

D. 满架蔷薇一院香，描述的是分子在不停地做无规则运动，故 D 正确。

故选 BCD

15. 根据“祝融号”火星车发回的遥测信号确认，2021 年 5 月 15 日 7 时 18 分，“天问一号”着陆巡视器与环绕器分离后进入火星大气层。经过减速，在距离火星表面 100m 高度处悬停、避障、缓冲，成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区。又根据遥测数据判断，5 月 22 日 10 时 40 分，“祝融号”火星车已安全驶离着陆平台，到达火星表面，开始巡视探测，如图所示。红色火星上有了中国印迹！下列说法正确的是（ ）



A. 着陆巡视器在进入火星大气层后减速下落的过程中，机械能转化为内能

B. 着陆巡视器在距离火星表面 100m 高度处悬停时，受到了平衡力 作用

C. “祝融号”火星车的太阳能电池阵，是用半导体材料和金属导体制成的

D. “祝融号”火星车发回的遥测信号和数据，是利用超声波来传递的

【答案】ABC

【解析】

【详解】A. 着陆巡视器进入火星大气层减速，摩擦产生几千摄氏度的高温，克服摩擦做功，机械能转化为内能，故 A 正确；

B. 着陆巡视器在距离火星表面 100m 高度处悬停时，处于静止状态，所受合力为 0，则受到平衡力的作用，故 B 正确；

C. 太阳能电池是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片，太阳能电池阵，是用硅半导体材料和金属导体连接制成的，故 C 正确；

D. 火星车发回的遥测信号和数据，是利用电磁波来传递信息的，故 D 错误。

故选 ABC。

三、非选择题（本大题共 6 小题，共 50 分）

16. （1）高速公路上常常会见到“限速”或“保持车距”的提示牌。对于高速行驶的汽车，“限速”和“保持车距”可以有效避免突发情况下急刹车时，由于汽车具有_____不能及时停住而造成交通事故。炎热的夏日，驾车行驶在平直的高速公路上，常常会看到公路远处似乎有“积水”，“积水”中还有汽车、电线杆等物体的倒影，如图 1 所示，但行驶至该处时“积水”却消失了。这种现象称之为“公路盛景”，是由于光通过不均匀的空气时发生_____形成的。

（2）2020 年的冬天特别寒冷，早起锻炼的小丽和小军冻得伸不出手，于是分别采取了如图 2 中图甲和图乙所示的取暖方式。从物理学的角度来看，小丽是通过_____（选填“做功”或“热传递”）来增加手的内能的，小军是通过_____（选填“做功”或“热传递”）来增加手的内能的。

（3）目前，我国已经具备了风光水核电等清洁能源设备的产业链制造能力，水电、风电、光伏发电累计装机容量均居世界首位。其中，水电、风电、光伏发电消耗的能源——水能、风能、太阳能都属于_____（选填“可再生”或“不可再生”）能源；核电站是利用原子核_____（选填“裂变”或“聚变”）释放的能量来发电的。



图1



图2

【答案】 ①. 惯性 ②. 折射 ③. 热传递 ④. 做功 ⑤. 可再生 ⑥. 裂变

【解析】

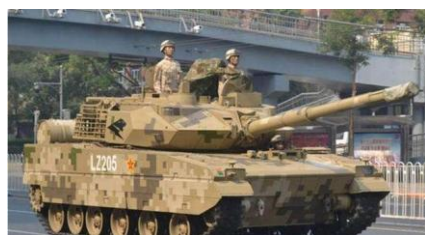
【详解】(1) [1]一切物体都具有惯性，“限速”和“保持车距”可以有效避免突发情况下急刹车时，由于汽车具有惯性而继续前行产生危险。

[2]因为不同的空气层有不同的密度，而光在不同的密度的空气中又有着不同的折射率，而路面上热空气与空中冷空气之间的密度不同，所以光线在路面上会发生折射现象；远处物体的光经路面上空气传播，发生折射后进入人的眼睛，人由于错觉始终认为光沿直线传播，所以看到“公路远处似乎有水，水中还有汽车、电杆等物体的倒影，但当车行驶至该处时，水却消失了”。

(2) [3][4]从图 2 中可以看出，小丽是在哈气，小军在搓手，因此小丽是通过热传递的方式增加手的内能；小军是通过做功的方式来增加手的内能。

(3) [5][6]太阳能可以从自然界中源源不断地直接获得，属于可再生能源；核裂变和核聚变都能释放能量，由于核裂变可控，所以核电站的核反应堆就是通过核裂变提供能量的。

17. 如图所示为国庆 70 周年阅兵中首次亮相的 ZTQ - 15 式轻型坦克，它能适应水网地带、山地、高原等环境恶劣地区作战。据网络消息，该型坦克重 $3.5 \times 10^5 \text{N}$ ，履带与地面的总接触面积约 3.5m^2 。求该轻型坦克对水平地面的压强。



【答案】 $1 \times 10^5 \text{Pa}$

【解析】

【详解】解：坦克对水平地面的压力

$$F=G=3.5 \times 10^5 \text{N}$$

受力面积： $S=3.5 \text{m}^2$ ，坦克对水平地面的压强

$$p=\frac{F}{S}=\frac{3.5 \times 10^5 \text{N}}{3.5 \text{m}^2}=1 \times 10^5 \text{Pa}$$

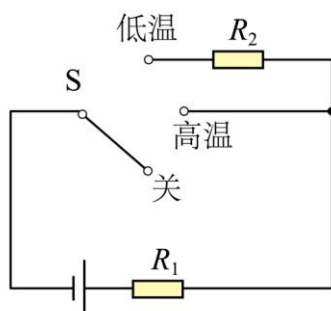
答：该轻型坦克对水平地面的压强为 $1 \times 10^5 \text{Pa}$ 。

18. 小亮家新买了一辆汽车，车上的座椅垫具有电加热功能，如图甲所示。通过观察和研究，他了解到该座椅垫有“高温”、“低温”和“关”三个挡位，“高温”挡功率为 36W ，“低温”挡功率为 20W 。该座椅垫加热部分的电路简图如图乙所示，电源电压为 24V ，S 为挡位切换开关。 R_1 和 R_2 为电热丝。当座椅垫处于“高温”挡加热时，通过计算回答：

- (1) 通过座椅垫的电流是多少安？
- (2) 电热丝 R_1 的阻值是多少欧？
- (3) 座椅垫工作 5min 产生的热量是少焦？



甲



乙

【答案】(1) 1.5A；(2) 16Ω ；(3) $1.08 \times 10^4 \text{ J}$

【解析】

【详解】解：(1) 当座椅垫处于“高温”挡加热时，电路中只有 R_1 工作，此时电路中的电流

$$I_{\text{高}} = \frac{P_{\text{高}}}{U} = \frac{36\text{W}}{24\text{V}} = 1.5\text{A}$$

- (2) 电热丝 R_1 的阻值

$$R_1 = \frac{U}{I_{\text{高}}} = \frac{24\text{V}}{1.5\text{A}} = 16\Omega$$

- (3) 座椅垫工作 5min 产生的热量

$$Q = W = UIt = 24\text{V} \times 1.5\text{A} \times 5 \times 60\text{s} = 1.08 \times 10^4 \text{ J}$$

答：(1) 通过座椅垫的电流是 1.5A；

- (2) 电热丝 R_1 的阻值是 16Ω ；

- (3) 座椅垫工作 5min 产生的热量是 $1.08 \times 10^4 \text{ J}$ 。

19. 随着国家发展改革委员会对《济南市城市轨道交通第二期建设规划（2020~2025 年）》的批复，我市地铁建设步入快车道。如图为济南地铁建设某工地，工人在 20s 内用塔吊将质量为 2500kg 的混凝土预制件匀速提升了 6m。若这个混凝土预制件的密度为 $2.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。g 取 10N/kg，通过计算回答：

- (1) 它受到的重力是多少牛？
- (2) 它的体积是多少米³？
- (3) 在提升它的过程中，塔吊对它做了多少焦的功？
- (4) 塔吊对它做功的功率是多少瓦？



【答案】（1）25000N；（2）1.14m³；（3）1.5×10⁵J；（4）7500W

【解析】

【分析】

【详解】解：（1）混凝土受到的重力

$$G=mg=2500\text{kg}\times 10\text{N/kg}=25000\text{N}$$

（2）混凝土的体积

$$V=\frac{m}{\rho}=\frac{2500\text{kg}}{2.2\times 10^3\text{kg/m}^3}=1.14\text{m}^3$$

（3）塔吊对混凝土所做的功

$$W=Gh=25000\text{N}\times 6\text{m}=1.5\times 10^5\text{J}$$

（4）塔吊对混凝土做功的功率

$$P=\frac{W}{t}=\frac{1.5\times 10^5\text{J}}{20\text{s}}=7500\text{W}$$

答：（1）它受到的重力是 25000N；

（2）它的体积是 1.14m³；

（3）在提升它的过程中，塔吊对它的做了 1.5×10⁵J 的功；

（4）塔吊对它做功的功率是 7500W。

20. （1）放学回家的路上，小民发现骑自行车下坡时，会越来越快。为了研究物体从斜面上滑下时速度的变化，他用小车、斜面、挡板等器材进行了实验。

①实验中，除了电子停表外，小民还需要的测量工具是_____。

②小民某次实验时，在斜面上选定了间距均为 40.00cm 的 A、B、C、D 四个位置，小车经过各位置时电子停表显示的时间如图 1 所示。

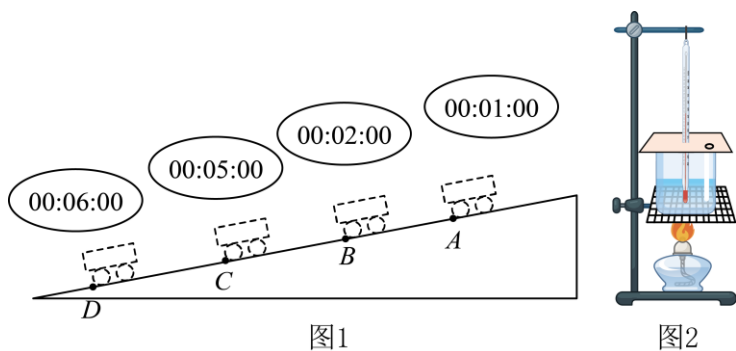


图1

图2

由图中数据判断可知，小车沿斜面滑下的运动是_____（选填“匀速”或“变速”）直线运动。

③完成实验后，小民在评估时意识到，时间不容易测准。在测量时间时，以下做法中能减小测量误差的是_____。

- A. 熟练使用电子停表
- B. 适当减小斜面的倾角
- C. 适当减小选定位置的间距
- D. 用光电计时器代替电子停表

（2）如图2所示是小明“观察水的沸腾”的实验装置。

①在组装该实验装置时，小明首先应当根据_____（选填“酒精灯”、“酒精灯火焰”或“酒精灯外焰”）的高度调节并固定放置石棉网和铁圈的位置。

②在对水进行加热的过程中，小明判断烧杯中水沸腾的依据是_____。

- A. 水中有大量气泡上升、变大到水面破裂
- B. 温度计的示数已经达到了 100°C
- C. 温度计的示数在一段时间内保持不变
- D. 温度计的示数不变后还需要继续加热

③小明为了验证“水在沸腾过程中需要继续吸收热量”，他可以在水沸腾一段时间之后_____，观察水是否能继续沸腾。

【答案】 ①. 刻度尺 ②. 变速 ③. B ④. 酒精灯外焰 ⑤. A ⑥. 移走酒精灯，停止加热

【解析】

【详解】（1）[1]在测量小车的运动速度时，用停表测量小车运动的时间，刻度尺测量小车运动的距离，因此测量工具除了停表，还需要刻度尺。

[2]从图1可以看出，在相等的路程下，所用时间不相等，则小车做的是变速运动。

[3]小车运动的时间不容易测准，是由于斜面的坡度太陡，小车速度过快，人不能迅速作出反应造成的，因此增加物体运动的时间是测准的关键；

AD. 熟练使用电子停表、用光电计时器代替电子停表不能增加物体运动的时间，故 AD 不符合题意；

BC. 适当减小斜面的倾角可以延长小车运动的时间，故 B 符合题意；适当减小选定位置的间距，会使小车运动的时间更短，故 C 不符合题意。

故选 B。

(2) [4]做“水的沸腾”的实验时，因酒精灯的外焰温度最高，应用外焰给物体加热，所以应从下向上固定实验器材的位置。

[5]实验过程中判断水沸腾的依据是加热一段时间后看到烧杯内的水翻腾，有大量的气泡上升变大到水面破裂这一现象确定的，而温度的变化规律是根据这一现象总结出的结论。因此不能由温度来判断水是否沸腾。故 BCD 不符合题意；A 符合题意。

故选 A。

[6]水在沸腾过程中是要不断吸收热量的，如果移走酒精灯，停止对水加热，我们会发现水会停止沸腾，这进一步证明了水在沸腾过程中必须不断吸热。

21. 小刚用如图所示的实验器材来研究调光台灯的工作原理，并连接了部分实验电路。

(1) 小刚在连接实验电路之前，应该首先将开关_____；

(2) 请你用笔画线代替导线，帮小刚连接成完整的实验电路，并让开关闭合时滑动变阻器连入电路的电阻最大_____；

(3) 小刚连接完成上述实验电路，检查无误后，闭合开关。发现小灯泡不亮。小刚想：是不是电路中某处发生了断路？此时，小刚检验实验电路是否发生断路最简单 操作是：_____，观察小灯泡是否发光；

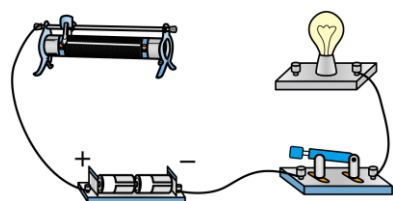
(4) 小强认为在电路中连入一只电流表，观察电流表是否有示数也能判断电路是否发生了断路。若按照小强的方法进行判断，电流表可以串联在这个电路中的 _____。

A. 电源和开关之间

B. 开关和小灯泡之间

C. 小灯泡和滑动变阻器之间

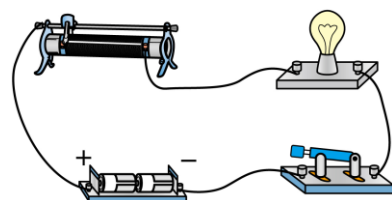
D. 滑动变阻器和电源之间



【答案】

①. 断开

②.



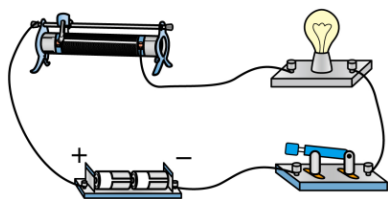
③. 向右移动滑片

④. ABCD

【解析】

【详解】(1) [1]在连接电路前，开关应处于断开状态。

(2) [2]题目所进行的探究是用滑动变阻器来调节小灯泡的亮暗程度，那么变阻器应串联在电路中，而变阻器的接线柱应是一上一下的接法。电路中，滑片置于变阻器的最左端，为了让变阻器接入电路的阻值最大，下面的接线柱应接在右端，电路连接如下：



(3) [3]闭合开关，小灯泡不亮，可能是变阻器接入电路的阻值太大，造成电路中的电流太小，那么可向右调节滑片，让变阻器接入电路的阻值变小，观察小灯泡是否发光。

(4) [4]实验所用电路是串联电路，则电流处处相等，那么可将电流表接入电路的 ABCD 任何一处。

